周衍图 · 可及性热力格

每格 = 元素 / 原子序数 / 最佳可及同位素的可及性评分（0–100）； 底部一行 = 稳定同位素分离产业所在国
底色代表可及性等级；虚线内框 = 可及性为模型推定；单同位素元素（Be、Al、P、I…）无同位素富集产业，故无国别行

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 H 95 美、俄、中、加、印、阿根廷																	2 He 88 美、俄
3 Li 70 美、俄、中	4 Be 77											5 B 70 美、俄、中	6 C 56 美、俄、中、日	7 N 95 美、俄、中、日	8 O 95 美、俄、中、日	9 F 95	10 Ne 53 俄、美
11 Na 95	12 Mg 88 美、俄											13 Al 95	14 Si 55 俄、中、美	15 P 95	16 S 88 俄、美	17 Cl 73 美、俄	18 Ar 70
19 K 88 美、俄	20 Ca 88 美、俄	21 Sc 74	22 Ti 73 俄、美	23 V 77	24 Cr 73 俄、美	25 Mn 88	26 Fe 69 俄、美	27 Co 88	28 Ni 68 俄、美	29 Cu 68 俄、美	30 Zn 59 俄、美	31 Ga 46 俄、美	32 Ge 68 俄、美	33 As 88	34 Se 69 俄、美	35 Br 70 美、俄	36 Kr 77 俄、美
37 Rb 51 俄、美	38 Sr 63 俄、美	39 Y 77	40 Zr 68 俄、美、法	41 Nb 77	42 Mo 68 俄、美	43 Tc 36	44 Ru 70 俄、美	45 Rh 61	46 Pd 59 俄、美	47 Ag 44 俄、美	48 Cd 59 俄、美	49 In 44 俄	50 Sn 68 俄、美	51 Sb 50 俄	52 Te 68 俄、美	53 I 95	54 Xe 70 俄、美
55 Cs 88	56 Ba 63 俄、美		72 Hf 68 俄、美	73 Ta 77 俄、美	74 W 68 俄、美、中	75 Re 35 俄、美	76 Os 59 俄、美	77 Ir 38 俄、美	78 Pt 59 俄、美	79 Au 88	80 Hg 50 俄、美	81 Tl 35 俄、美	82 Pb 76 俄、美	83 Bi 88	84 Po 24	85 At 15	86 Rn 21
87 Fr 15	88 Ra 26		104 Rf 11	105 Db 11	106 Sg 11	107 Bh 11	108 Hs 11	109 Mt 11	110 Ds 11	111 Rg 11	112 Cn 11	113 Nh 11	114 Fl 11	115 Mc 11	116 Lv 11	117 Ts 11	118 Og 11

		57 La 77	58 Ce 77 俄、美	59 Pr 77	60 Nd 59 俄、美	61 Pm 24	62 Sm 59 俄、美	63 Eu 50 俄、美	64 Gd 59 俄、美、中	65 Tb 77	66 Dy 59 俄、美	67 Ho 77	68 Er 59 俄、美	69 Tm 77	70 Yb 50 俄、美	71 Lu 51 俄、美	
		89 Ac 20	90 Th 67	91 Pa 34	92 U 57 俄、法、荷、德、英、美、中、日、巴西、印、伊朗…	93 Np 28	94 Pu 29	95 Am 29	96 Cm 24	97 Bk 18	98 Cf 19	99 Es 19	100 Fm 15	101 Md 15	102 No 15	103 Lr 15	

S 随手可得　A 常规采购　B 需专门渠道　C 稀缺受限　D 实验室级别　E 少数机构可产

数据：NIST + Wikipedia 汇编 118 个元素；评分为七维加权×短板折损的合成值；国别为公开可查的稳定同位素分离产业，粗粒度，未列 ≠ 无能力。